

信号与系统

第十讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



提纲

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

4.4 拉普拉斯逆变换 部分分式分解法 留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型 s 域元件模型 用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$ 系统函数的定义 求系统函数的一般步骤



提纲

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

4.4 拉普拉斯逆变换
部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型
 s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$
系统函数的定义
求系统函数的一般步骤



拉普拉斯逆变换

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

用拉氏变换解微分方程的一般步骤

1. 列写微分方程

$$\sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i}{dt^i} r(t) = \sum_{j=0}^m b_j \frac{d^j}{dt^j} e(t)$$

2. 对两侧做拉氏变换

$$\sum_{i=0}^n a_i s^i R(s) = \sum_{j=0}^m b_j s^j E(s)$$

3. 解代数方程

$$R(s) = \frac{\sum_{j=0}^m b_j s^j}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} E(s) = \frac{B(s)}{A(s)} E(s)$$

4. 求拉氏逆变换

$$r(t) = \mathcal{L}^{-1} \{R(s)\}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

4.4 拉普拉斯逆变换
部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型
 s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$
系统函数的定义
求系统函数的一般步骤



部分分式分解法

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、s
域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

拉氏变换的一般表达式

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0} \\ &= \frac{b_m (s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{a_n (s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} \\ &= \frac{b_m \prod_{j=1}^m s - z_j}{a_n \prod_{i=1}^n s - p_i} \end{aligned}$$

其中 a_i, b_j 均为实数, $\{z_j\}_{1 \leq j \leq m}$ 称为零点, $\{p_i\}_{1 \leq i \leq n}$ 称为极点

部分分式分解法

1. 单根 (无重根且实数根)
2. 共轭复数根
3. 多重根



部分分式分解法

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

单根 (无重根且实数根)

- ▶ 假设 $m < n$, 即 $F(s)$ 为真分式

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{B(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} \\ &= \frac{K_1}{s-p_1} + \frac{K_2}{s-p_2} + \cdots + \frac{K_n}{s-p_n} \end{aligned}$$

其中 $K_i = (s-p_i)F(s)|_{s=p_i}$, $\forall 1 \leq i \leq n$

- ▶ 做拉氏逆变换得

$$f(t) = (K_1 e^{p_1 t} + K_2 e^{p_2 t} + \cdots + K_n e^{p_n t}) u(t)$$

- ▶ 若 $m \geq n$, 先用长除法将分子中的高次项提出, 余下部分再用上述方法解决



单根 (无重根且实数根)

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

例：求下示函数的逆变换

$$F(s) = \frac{10(s+2)(s+5)}{s(s+1)(s+3)}$$

解

► 将 $F(s)$ 写成部分分式的形式，并确定系数

$$F(s) = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s+1} + \frac{K_3}{s+3}$$

$$K_1 = sF(s)|_{s=0} = \frac{10 \times 2 \times 5}{1 \times 3} = \frac{100}{3}$$

$$K_2 = (s+1)F(s)|_{s=-1} = -20$$

$$K_3 = (s+3)F(s)|_{s=-3} = -\frac{10}{3}$$

► 两侧做逆变换得到

$$f(t) = \left(\frac{100}{3} - 20e^{-t} - \frac{10}{3}e^{-3t} \right) u(t)$$



单根 (无重根且实数根)

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

· s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

例：求下示函数的逆变换

$$F(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{(s+1)(s+2)}$$

解

► 将 $F(s)$ 写成商和真分式的形式后做部分分式分解

$$\begin{aligned} F(s) &= s + 2 + \frac{s + 3}{(s+1)(s+2)} \\ &= s + 2 + \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} \end{aligned}$$

► 两侧做逆变换得到

$$f(t) = \delta'(t) + 2\delta(t) + [2e^{-t} - e^{-2t}] u(t)$$



部分分式分解法

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

共轭复数根

- 假设 $F(s)$ 中有一对共轭复数根 $-\alpha \pm j\beta$

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{F_1(s)}{(s + \alpha - j\beta)(s + \alpha + j\beta)} \\ &= \frac{K_1}{s + \alpha - j\beta} + \frac{K_2}{s + \alpha + j\beta} + \cdots \end{aligned}$$

其中

$$K_1 = (s + \alpha - j\beta)F(s)|_{s=-\alpha+j\beta} = \frac{F_1(-\alpha + j\beta)}{2j\beta}$$

$$K_2 = (s + \alpha + j\beta)F(s)|_{s=-\alpha-j\beta} = \frac{F_1(-\alpha - j\beta)}{-2j\beta}$$

即 $K_2 = K_1^*$



部分分式分解法

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、s域元件模型

s域元件模型

用s域模型分析电路

4.6 系统函数(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

共轭复数根 (续)

► 假设 $K_1 = A + jB$, 则共轭复数根对应的原函数为

$$\begin{aligned}
& \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{K_1}{s + \alpha - j\beta} + \frac{K_2}{s + \alpha + j\beta} \right\} \\
&= e^{-\alpha t} (K_1 e^{j\beta t} + K_1^* e^{-j\beta t}) u(t) \\
&= e^{-\alpha t} [(A + jB)(\cos \beta t + j \sin \beta t) \\
&\quad + (A - jB)(\cos \beta t - j \sin \beta t)] u(t) \\
&= 2e^{-\alpha t} (A \cos \beta t - B \sin \beta t) u(t)
\end{aligned}$$

► 实际上可以直接看出结果

$$\frac{s + \gamma}{(s + \alpha)^2 + \beta^2} = \underbrace{\frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \beta^2}}_{e^{-\alpha t} \cos \beta t} - \frac{\alpha - \gamma}{\beta} \underbrace{\frac{\beta}{(s + \alpha)^2 + \beta^2}}_{e^{-\alpha t} \sin \beta t}$$



部分分式分解法

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

· s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

多重根

- 假设 $F(s)$ 中有一个 k 阶极点 p_1

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \frac{F_1(s)}{(s - p_1)^k} \\
 &= \frac{K_{11}}{(s - p_1)^k} + \frac{K_{12}}{(s - p_1)^{k-1}} + \cdots + \frac{K_{1k}}{s - p_1} + \cdots
 \end{aligned}$$

其中 $K_{11} = (s - p_1)^k F(s) \Big|_{s=p_1} = F_1(p_1)$

- 为确定 K_{12} ，考察 $F_1(s)$ 并对其求导数

$$F_1(s) = K_{11} + K_{12}(s - p_1) + \cdots + K_{1k}(s - p_1)^{k-1} + \cdots$$

$$\frac{d}{ds} F_1(s) = 0 + K_{12} + \cdots + (k - 1)K_{1k}(s - p_1)^{k-2} + \cdots$$

因而有

$$K_{12} = \left. \frac{d}{ds} F_1(s) \right|_{s=p_1} = F_1'(p_1)$$



部分分式分解法

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

§ 域元件模型
用 § 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

多重根 (续)

► 同理可解出

$$K_{1i} = \frac{1}{(i-1)!} \frac{d^{i-1}}{ds^{i-1}} F_1(s) \Big|_{s=p_1} = \frac{1}{(i-1)!} F_1^{(i-1)}(p_1)$$

► 又已知

$$\mathcal{L}\{t^n u(t)\} = \frac{n!}{s^{n+1}} \implies \mathcal{L}\left\{\frac{t^{n-1} e^{p_1 t}}{(n-1)!} u(t)\right\} = \frac{1}{(s-p_1)^n}$$

► 所以得到

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \sum_{i=1}^k \frac{K_{1i}}{(s-p_1)^{k+1-i}} \right\} + \dots = \sum_{i=1}^k \frac{K_{1i} t^{k-i} e^{p_1 t}}{(k-i)!} u(t) + \dots \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{F_1^{(i-1)}(p_1)}{(i-1)!(k-i)!} t^{k-i} e^{p_1 t} u(t) + \dots \end{aligned}$$



部分分式分解法

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

⌘ 域元件模型

用 ⌘ 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

多重根 (续)

- 确定高阶系数的另一种方法，考察

$$F_1(s) = K_{11} + K_{12}(s - p_1) + \cdots + K_{1k}(s - p_1)^{k-1} + \cdots$$

已知 K_{11} ，定义

$$F_2(s) = \frac{F_1(s) - K_{11}}{s - p_1}$$

所以有

$$K_{12} = F_2(s)|_{s=p_1}$$

- 同理定义

$$F_i(s) = \frac{F_{i-1}(s) - K_{1(i-1)}}{s - p_1}$$

则有

$$K_{1i} = F_i(s)|_{s=p_1}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

4.4 拉普拉斯逆变换
部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型
 s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$
系统函数的定义
求系统函数的一般步骤



复习留数概念

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

· 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

留数和留数定理

- 设函数 $f(z)$ 在区域 $0 < |z - z_0| < R$ 内解析。选取 r , 使 $0 < r < R$, 并且作圆 $C: |z - z_0| = r$ 。如果 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 定义函数 $f(z)$ 在孤立奇点 z_0 的留数 (Residue) 为

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{2\pi j} \int_C f(z) dz$$

- 设 D 是在复平面上的一个有界区域, 其边界是一条或有限条简单闭曲线 C 。设函数 $f(z)$ 在 D 内除去孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外, 在每一点都解析, 并且它在 C 上的每一点也解析, 那么有

$$\int_C f(z) dz = 2\pi j \sum_{i=1}^n \text{Res}(f, z_i)$$

其中沿 C 的积分取为关于区域 D 的正向



复习留数概念

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

计算公式

- 对函数 $f(z)$ 的一阶极点 z_0 , 有

$$\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$$

- 对函数 $f(z)$ 的 $k(k > 1)$ 阶极点 z_0 , 则有

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{k-1} [(z - z_0)^k f(z)]}{dz^{k-1}}$$

应用

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \{F(s)\} = \sum_{i=1}^n \text{Res} [F(s)e^{st}, z_i]$$



用留数法求拉普拉斯逆变换

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、s域元件模型

· s域元件模型

用 s域模型分析电路

4.6 系统函数(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

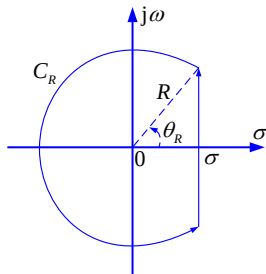
致谢和声明

拉普拉斯逆变换

► 考察逆变换式和留数的关系

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds \\ &= \frac{1}{2\pi j} \int_C F(s)e^{st} ds - \frac{1}{2\pi j} \int_{C_R} F(s)e^{st} ds \end{aligned}$$

其中 C_R 是半径为无限大的圆弧, C 是 C_R 和拉氏逆变换积分路径构成的闭合曲线





用留数法求拉普拉斯逆变换

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

· s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

拉普拉斯逆变换 (续)

- ▶ 根据留数定理有

$$\frac{1}{2\pi j} \int_C F(s) e^{st} ds = \sum_{i=1}^n \text{Res} [F(s) e^{st}, z_i]$$

- ▶ 若满足对 C_R 上任意 s , 有 $|F(s)| \leq M_R$,
且 $\lim_{R \rightarrow \infty} M_R = 0$, 有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left| \int_{C_R} F(s) e^{st} ds \right| = 0$$

- ▶ 最终得到

$$f(t) = \sum_{i=1}^n \text{Res} [F(s) e^{st}, z_i]$$



对比部分分式分解法和留数法的计算结果

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、s域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

一阶极点情况

部分分式分解法

$$F(s) = \sum_{i=1}^n \frac{K_i}{s - p_i}$$

$$K_i = (s - p_i)F(s)|_{s=p_i}$$

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{i=1}^n K_i e^{p_i t} \\ &= \sum_{i=1}^n (s - p_i)F(p_i) e^{p_i t} \end{aligned}$$

留数法

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{i=1}^n \text{Res} [F(s)e^{st}, p_i] \\ &= \sum_{i=1}^n \lim_{s \rightarrow p_i} (s - p_i)F(s)e^{st} \\ &= \sum_{i=1}^n (s - p_i)F(p_i)e^{p_i t} \end{aligned}$$



2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法

留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义

求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

对比部分分式分解法和留数法的计算结果

高阶极点情况 (假设只在 p_1 处有一个 k 阶极点)

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \frac{F_1(s)}{(s - p_1)^k} \\
 f(t) &= \text{Res} [F(s)e^{st}, p_1] \\
 &= \frac{1}{(k-1)!} \lim_{s \rightarrow p_1} \frac{d^{k-1} [(s - p_1)^k F(s)e^{st}]}{ds^{k-1}} \\
 &= \frac{1}{(k-1)!} \lim_{s \rightarrow p_1} \sum_{i=0}^{k-1} C_{k-1}^i F_1^{(i)}(s) (e^{st})^{(k-1-i)} \\
 &= \frac{1}{(k-1)!} \lim_{s \rightarrow p_1} \sum_{i=1}^k C_{k-1}^{i-1} F_1^{(i-1)}(s) (e^{st})^{(k-i)} \\
 &= \sum_{i=1}^k \frac{F_1^{(i-1)}(p_1)}{(i-1)!(k-i)!} t^{k-i} e^{p_1 t} u(t)
 \end{aligned}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

4.4 拉普拉斯逆变换
部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型
 s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$
系统函数的定义
求系统函数的一般步骤



提纲

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

4.4 拉普拉斯逆变换
部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型
 s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$
系统函数的定义
求系统函数的一般步骤



s 域元件模型

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

前述分析电路的步骤

1. 列写微分方程
2. 取拉氏变换 (起始条件自动进入)
3. 整理出待求函数的变换式
4. 求逆变换

- ▶ 优点：物理意义明显
- ▶ 缺点：繁琐，易出错

可否先取变换，再列方程？

- ▶ 考察时域元件模型

$$v_R(t) = Ri_R(t)$$

$$v_L(t) = L \frac{d}{dt} i_L(t)$$

$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\tau) d\tau$$

- ▶ 变换后可得 s 域元件模型



s 域元件模型

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、s 域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

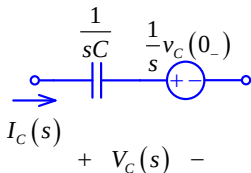
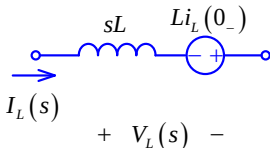
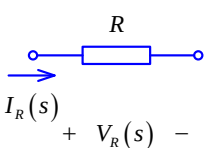
用于回路分析的 s 域元件模型

$$V_R(s) = RI_R(s)$$

$$V_L(s) = sLI_L(s) - Li_L(0_-)$$

$$V_C(s) = \frac{1}{sC}I_C(s) + \frac{1}{s}v_C(0_-)$$

起始条件
等效为电压源





s 域元件模型

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、s
域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

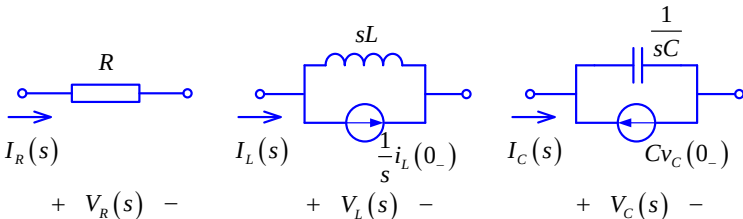
用于节点分析的 s 域元件模型

$$I_R(s) = \frac{1}{R} V_R(s)$$

$$I_L(s) = \frac{1}{sL} V_L(s) + \frac{1}{s} i_L(0_-)$$

$$I_C(s) = sC V_C(s) - C v_C(0_-)$$

起始条件
等效为电流源





提纲

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换
变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

4.4 拉普拉斯逆变换
部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型
 s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$
系统函数的定义
求系统函数的一般步骤



用 s 域模型分析电路

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

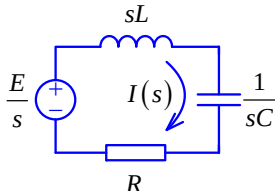
致谢和声明

利用 s 域模型分析电路

- 按上述原理，把网络中每个元件都用 s 域模型代替，串联、并联和分压分流性质都可利用，从而直接写变换式

例

- 求 RLC 串联回路的阶跃响应



解

- 阶跃响应为零状态响应，直接写出

$$I(s) = \frac{\frac{E}{s}}{sL + \frac{1}{sC} + R}$$

- 再做逆变换即可得时域信号 $i(t)$



用 s 域模型分析电路

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

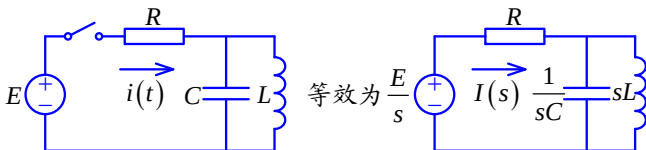
4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

例：求下图电流 $i(t)$ ，其中起始状态为零



解

► 由起始状态为零，直接写出

$$I(s) = \frac{\frac{E}{s}}{R + \frac{1}{sC + \frac{1}{sL}}} = \frac{E(s^2 LC + 1)}{s^3 RLC + s^2 L + sR}$$

► 对比先写微分方程的做法，本方法更简便、准确



用 s 域模型分析电路

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

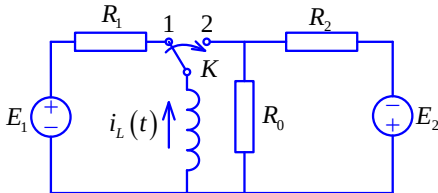
4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

例: $t = 0$ 时刻, 开关 K 从 1 拨到 2, 求 $i_L(t)$



解

► $t = 0$ 时刻系统达到开关 K 在 1 时的稳态, 有

$$i_L(0_-) = -\frac{E_1}{R_1}$$

► 将 E_2 和 R_2 等效为电流源和电阻并联, 得到等效 s 域模型



用 s 域模型分析电路

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型

用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

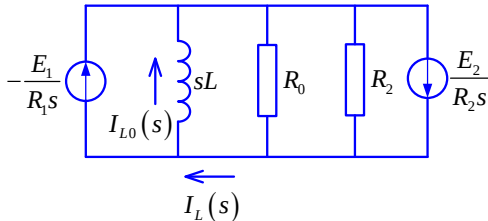
系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

解 (续)

► 等效 s 域模型



► 设经过 sL 的电流为 $I_{L0}(s)$, 有

$$I_{L0}(s) = \frac{\frac{E_1}{sR_1} + \frac{E_2}{sR_2}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{sL}} \frac{1}{sL} = \frac{\frac{1}{s} \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} \right)}{\frac{sL(R_0 + R_2)}{R_0R_2} + 1} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}}{s(s\tau + 1)}$$

$$\text{其中 } \tau = \frac{L(R_0 + R_2)}{R_0R_2}$$



用 s 域模型分析电路

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

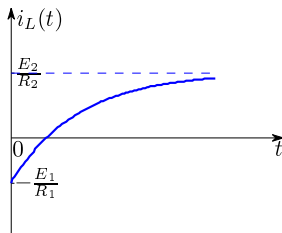
解 (续)

► 由 KCL 求得

$$I_L(s) = I_{L0}(s) - \frac{E_1}{sR_1} = \frac{E_2}{sR_2} - \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} \right) \frac{1}{s + \frac{1}{\tau}}$$

► 逆变换得到

$$i_L(t) = \frac{E_2}{R_2} - \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} \right) e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad t > 0$$





用 s 域模型分析电路

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

说明

- ▶ s 域模型也称为运算阻抗
- ▶ 用 s 域模型时，交、直流电路的各种性质，如戴维南等效、诺顿等效都可使用

总结

- ▶ 网络问题数学分析本质是解微分方程，但在以下几种情况下采用不同方法可把问题简化
 1. 电阻电路：代数方程
 2. 正弦稳态：复代数方程
 3. 阶跃信号作用于一阶电路：三要素法
 4. 一般线性电路： s 域元件模型



提纲

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换
部分分式分解法
留数法

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

4.4 拉普拉斯逆变换
部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型
 s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$
系统函数的定义
求系统函数的一般步骤



提纲

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换
变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

4.4 拉普拉斯逆变换
部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型
 s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$
系统函数的定义
求系统函数的一般步骤



系统函数的定义

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数(网络函数) $H(s)$

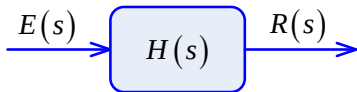
系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

系统函数

- ▶ 系统零状态响应的拉氏变换与激励的拉氏变换之比称为“系统函数”(或网络函数), 以 $H(s)$ 表示



$$R(s) = E(s)H(s)$$

$$r(t) = e(t) * h(t)$$

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$$

- ▶ $E(s)$ 和 $R(s)$ 可能是电压或者电流, 因而 $H(s)$ 可能为阻抗、导纳或者比值
- ▶ 如果 $E(s)$ 和 $R(s)$ 在同一端口, 则 $H(s)$ 称为策动点函数(Driving point function); 否则称为转移函数或传递函数(Transfer function)



系统函数的定义

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

系统函数 (续)

- ▶ 电路课上已经详细介绍过，但当时未讲到 s 。 G, R, T, H, S 等参数是系统函数的一种特例，在短路、开路等特殊条件下以及输入/输出分别指定为电压/电流时得到

求 $H(s)$ 的方法

- ▶ 基本原则是由元件和拓扑两个约束条件建立 $E(s)$ 和 $R(s)$ 的关系
- ▶ 在此基础上使用串、并联、分压分流、电压源电流源转换、戴维南、诺顿等效，以及 $\Delta - Y$ 转换等简化方法
- ▶ 更复杂的情况使用其他规律



系统函数的定义

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

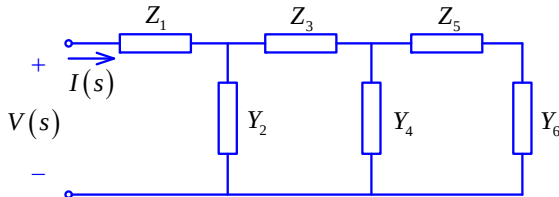
4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

求梯形 (Ladder) 电路的策动点函数, Z_i 阻抗, Y_i 导纳



解

$$\frac{V(s)}{I(s)} = Z(s) = Z_1 + \frac{1}{Y_2 + \frac{1}{Z_3 + \frac{1}{Y_4 + \frac{1}{Z_5 + \frac{1}{Y_6}}}}}$$



系统函数的定义

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

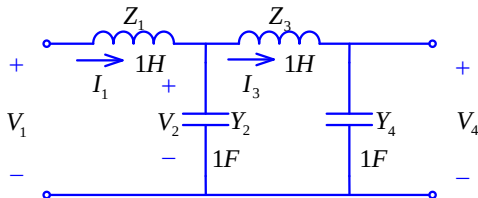
4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

求梯形电路的转移函数



解

$$I_3 = V_4 Y_4$$

$$I_1 = I_3 + V_2 Y_2$$

$$V_2 = V_4 + I_3 Z_3$$

$$V_1 = V_2 + I_1 Z_1$$

$$\frac{V_4}{V_1} = \frac{1}{1 + Z_1 Y_2 + Z_1 Y_4 + Z_3 Y_4 + Z_1 Y_2 Z_3 Y_4}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

4.4 拉普拉斯逆变换
部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型
 s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$
系统函数的定义
求系统函数的一般步骤



求系统函数的一般步骤

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

求 $H(s)$ 的一般步骤

- 列写 s 域回路方程或节点方程，假设有 L 个回路

$$Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 + \cdots + Z_{1L}I_L = V_1$$

$$Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 + \cdots + Z_{2L}I_L = V_2$$

$\vdots$

$$Z_{L1}I_1 + Z_{L2}I_2 + \cdots + Z_{LL}I_L = V_L$$

- 写成矩阵形式

$$\mathbf{V} = \mathbf{Z}\mathbf{I}$$

$$\mathbf{I} = \mathbf{Z}^{-1}\mathbf{V}$$

其中

$$\mathbf{Z}^{-1} = \frac{\text{Adj}\mathbf{Z}}{|\mathbf{Z}|}$$



求系统函数的一般步骤

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

求 $H(s)$ 的一般步骤 (续)

► $\text{Adj}\mathbf{Z}$ 是 $\mathbf{Z}$ 的伴随矩阵 (注意下标已转置)

$$\mathbf{Z}^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{21} & \cdots & \Delta_{L1} \\ \Delta_{12} & \Delta_{22} & \cdots & \Delta_{L2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Delta_{1L} & \Delta_{2L} & \cdots & \Delta_{LL} \end{bmatrix}$$

其中 Δ 表示 $\mathbf{Z}$ 的行列式 $|\mathbf{Z}|$, Δ_{jk} 表示 z_{jk} 的代数余子式, 即去掉 j 行 k 列后的行列式乘以 $(-1)^{j+k}$



求系统函数的一般步骤

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

求 $H(s)$ 的一般步骤 (续)

- 在互易网络中 $\mathbf{Z}$ 对称, $\Delta_{jk} = \Delta_{kj}$

$$I_k = \frac{\Delta_{1k}}{\Delta} V_1 + \frac{\Delta_{2k}}{\Delta} V_2 + \cdots + \frac{\Delta_{Lk}}{\Delta} V_L$$

- 如果 $V_j \neq 0$ 并且 $V_i = 0, \forall i \neq j$, 则有

$$I_k = \frac{\Delta_{jk}}{\Delta} V_j$$

从而求出转移导纳

$$Y_{kj} = \frac{I_k}{V_j} = \frac{\Delta_{jk}}{\Delta}$$

- 类似可求出

$$Z_{kj} = \frac{V_k}{I_j} = \frac{\Delta}{\Delta_{jk}}$$



求系统函数的一般步骤

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

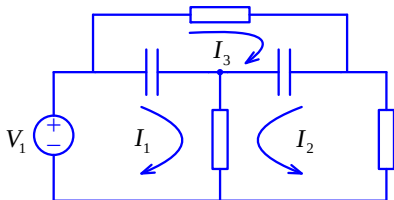
课程小结

致谢和声明

例

- 如果所示电路中电容均为 $1F$ ，电阻均为 1Ω ，求转移导纳函数

$$Y_{21}(s) = \frac{I_2(s)}{V_1(s)}$$



解

- 先写出 s 域回路方程

$$\left(\frac{1}{s} + 1\right) I_1(s) + I_2(s) - \frac{1}{s} I_3(s) = V_1(s)$$

$$I_1(s) + \left(\frac{1}{s} + 2\right) I_2(s) + \frac{1}{s} I_3(s) = 0$$

$$-\frac{1}{s} I_1(s) + \frac{1}{s} I_2(s) + \left(\frac{2}{s} + 1\right) I_3(s) = 0$$



求系统函数的一般步骤

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数 (网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

解 (续)

► 为求得 $Y_{21}(s) = \frac{I_2(s)}{V_1(s)}$, 分别写出

$$\Delta = \begin{vmatrix} \frac{1}{s} + 1 & 1 & -\frac{1}{s} \\ 1 & \frac{1}{s} + 2 & \frac{1}{s} \\ -\frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \frac{2}{s} + 1 \end{vmatrix} = \frac{s^2 + 5s + 2}{s^2}$$

$$\Delta_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{s} \\ -\frac{1}{s} & \frac{2}{s} + 1 \end{vmatrix} = - \frac{s^2 + 2s + 1}{s^2}$$

► 于是得到

$$Y_{21}(s) = \frac{\Delta_{12}}{\Delta} = - \frac{s^2 + 2s + 1}{s^2 + 5s + 2}$$



求系统函数的一般步骤

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

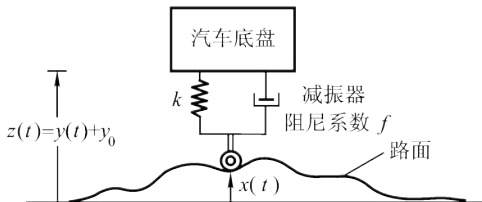
致谢和声明

例

- 汽车底盘缓冲装置模型图，汽车底盘的高度

$$z(t) = y(t) + y_0$$

其中 y_0 是弹簧不受任何力时的位置。缓冲器等效为弹簧和减振器并联组成，刚度系数和阻尼系数分别为 k 和 f 。由于路面的凹凸不平 (表示为 $x(t)$ 的起伏) 通过缓冲器间接作用到汽车底盘，使汽车振动减弱





求系统函数的一般步骤

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

解

- ▶ 汽车底盘同时受到弹簧和减振器的作用力，定义向上为力的正方向，则弹力

$$F_k = k[x(t) - y(t)]$$

- ▶ 减振器产生的阻力

$$F_f = f \frac{d}{dt}[x(t) - y(t)]$$

- ▶ 两个力的合力导致汽车底盘的加速度，即

$$F_k + F_f = m \frac{d^2}{dt^2} y(t)$$

- ▶ 整理得到

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) + \frac{f}{m} \frac{d}{dt} y(t) + \frac{k}{m} y(t) = \frac{f}{m} \frac{d}{dt} x(t) + \frac{k}{m} x(t)$$



求系统函数的一般步骤

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

⌚ 域元件模型
用 ⌚ 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

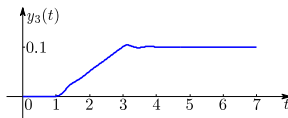
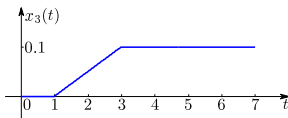
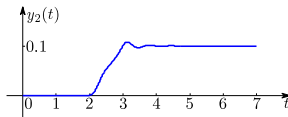
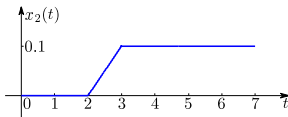
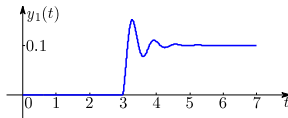
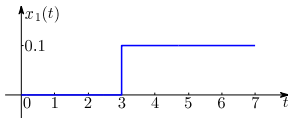
课程小结

致谢和声明

解

▶ 两侧做拉氏变换，得到系统函数

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\frac{f}{m}s + \frac{k}{m}}{s^2 + \frac{f}{m}s + \frac{k}{m}}$$





课程小结

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换法分析电路、 s 域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 用部分分式分解法求拉氏逆变换
- ▶ s 域元件模型，用拉氏变换分析电路网络
- ▶ 系统函数的定义和电路网络的系统函数

作业

- ▶ 习题 4-4(11~17), 27

练习与提高

- ▶ 习题 4-28
- ▶ 预习教材 §4.7 ~ §4.9



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第十讲

谷源涛

提纲

4.4 拉普拉斯逆
变换

部分分式分解法
留数法

4.5 用拉氏变换
法分析电路、 s
域元件模型

s 域元件模型
用 s 域模型分析电路

4.6 系统函数
(网络函
数) $H(s)$

系统函数的定义
求系统函数的一般步骤

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)